COURS 3

Aires, masse et volume

Objectif : calculer l'aire d'une pièce, la masse d'une tôle d'acier et le volume d'une cuve.

50 min

I. Les aires usuelles

PROPRIÉTÉ · FORMULES D'AIRES

Aire d'un rectangle de longueur L et de largeur l : $A = L \times l$.

Aire d'un triangle de base b et de hauteur h : $A = \dfrac{b * h}{2}$.

Aire d'un disque de rayon R : $A = \pi \times R^2$.

Aire d'une pièce découpée = **aire du flan** – **aire des découpes**.

EXEMPLE 9

Une platine rectangulaire de 200 mm sur 150 mm est percée d'un trou de 40 mm de diamètre en son centre.

1. Calcule l'aire du flan rectangulaire. RÉA

   $200 \times 150 = 30\,000$ mm²

2. Calcule l'aire du trou, arrondie à l'unité. RÉA

   $\pi \times 20^2 \approx 1257$ mm²

3. Calcule l'aire de la platine percée. RÉA

   $30\,000 - 1257 \approx 28743$ mm²

4. Un gousset triangulaire a une base de 300 mm et une hauteur de 200 mm. Calcule son aire. RÉA

   $\dfrac{300 \times 200}{2} = 30\,000$ mm²

II. La masse d'une tôle d'acier

PROPRIÉTÉ · MASSE D'UNE TÔLE D'ACIER

Une tôle d'acier de 1 m² et de 1 mm d'épaisseur pèse **environ 7,85 kg**.

Masse en kg = **aire en m²** × **épaisseur en mm** × 7,85.

Pour convertir : 1 m² = **1 000 000 mm²**.

EXEMPLE 10

Un pont roulant est obligatoire pour déplacer une tôle de plus de 50 kg.

1. Une tôle mesure 2 000 mm sur 1 000 mm. Calcule son aire en m². RÉA

   $2 \times 1 = 2$ m²

2. Cette tôle a une épaisseur de 3 mm. Calcule sa masse. RÉA

   $2 \times 3 \times 7{,}85 = 47{,}1$ kg

3. Faut-il le pont roulant pour la déplacer ? Et pour une tôle de mêmes dimensions de 4 mm d'épaisseur ? Justifie. VAL

   Pour 3 mm : non, 47,1 kg < 50 kg. Pour 4 mm : $2 \times 4 \times 7{,}85 = 62{,}8$ kg > 50 kg, il faut le pont roulant.

COURS 3

Aires, masse et volume

Objectif : calculer l'aire d'une pièce, la masse d'une tôle d'acier et le volume d'une cuve.

50 min

III. Le volume d'un cylindre

PROPRIÉTÉ · VOLUME D'UN CYLINDRE

Le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h est $V = \pi \times R^2 \times h$, c'est-à-dire **l'aire de la base** multipliée par la hauteur.

Pour obtenir une capacité en litres, on calcule en décimètres : 1 dm³ = **1 litre**.

EXEMPLE 11

Une cuve cylindrique a un diamètre intérieur de 600 mm et une hauteur de 800 mm.

1. Convertis le rayon et la hauteur en décimètres. RÉA

   $R = 300$ mm = 3 dm ; $h = 800$ mm = 8 dm

2. Calcule le volume de la cuve en dm³, arrondi à l'unité. RÉA

   $V = \pi \times 3^2 \times 8 \approx 226$ dm³

3. Quelle est la capacité de la cuve en litres ? APP

   Environ 226 L.